

מבנה מחשבים – תרגיל רטוב 1 : סימולטור זיכרון מטמון (33 נק')

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה למדעי המחשב

סמסטר אביב 2026

מתרגל אחראי: איתמר מנצור
שאלות על התרגיל יש לשלוח בפיאצה של הקורס בלבד.

הוראות הגשה: ההגשה היא בזוגות. יש לציין שמות מלאים, מספרי תעודת זהות וכתובות אי-מייל. ההגשה היא אלקטרונית בלבד. יש להגיש קובץ זיפ המכיל קובץ פייתון בשם `cache_sim.py` בנוסף לקובץ התשובות של התרגיל היבש בשם `hw1.pdf`.

דרישות: Python 3.10+, ספרייה סטנדרטית בלבד. לא מסופק שלד קוד. מומלץ להיעזר בסוכני קוד בפיתרון התרגיל.

תיאור התרגיל

בתרגיל זה עליכם לממש סימולטור של היררכיית זיכרון ב-Python. ההיררכיה מורכבת משתי רמות של זיכרון מטמון (L1, L2) וזיכרון ראשי. התוכנית תקבל כקלט 2 קבצים: הראשון יכיל את הגדרות המטמונים, והשני יכיל סדרה של גישות לזיכרון. בנוסף, התוכנית תקבל שם של קובץ אליו ייכתב הפלט. עבור כל גישה לזיכרון, הסימולטור יכתוב לקובץ הפלט את רמת ההיררכיה בה נמצא המידע: L1HIT (מצב של L1 hit), L2HIT (מצב בו מתרחש L1 miss ו-L2 hit) או MEMACC (גישה לזיכרון הראשי בעקבות L1 miss ו-L2 miss).

הרצת התוכנית

```
python cache_sim.py <config_file> <trace_file> <output_file>
```

פורמט קבצי הקלט

קובץ ההגדרות מכיל שורה יחידה עם הפרמטרים הבאים, מופרדים בפסיקים:

```
CACHE_LINE_SIZE, CACHE_INCLUSIVE,  
L1_NUM_WAYS, L1_DATA_SIZE, L2_NUM_WAYS, L2_DATA_SIZE
```

תיאור הפרמטרים:

- CACHE_LINE_SIZE: גודל שורה (בבתים) של מטמון עבור L1 ו-L2.
- CACHE_INCLUSIVE: הערכים האפשריים הם TRUE או FALSE. ערך TRUE משמעותו שמתקיים עיקרון ההכלה – L1 מוכל ב-L2.
- L1_NUM_WAYS, L2_NUM_WAYS: מספר ה-ways בזיכרון המטמון. עבור NUM_WAYS=1 המטמון הוא direct-mapped.
- L1_DATA_SIZE, L2_DATA_SIZE: מספר הבתים של מידע בזיכרון המטמון (לא כולל סיביות ניהול כמו tag).

הנחות על הקלט:

- כל הערכים המספריים הם חזקות שלמות של 2 (כולל 1).
- כל הערכים המספריים תקינים". לדוגמה, מכפלת `CACHE_LINE_SIZE` ב-`NUM_WAYS` קטנה מ-`DATA_SIZE`.
- גודל `CACHE_LINE_SIZE` הוא לפחות 2.
- `L2` מכיל יותר מידע מאשר `L1`.

קובץ הגישות לזיכרון:

<ADDRESS1> , W/R
<ADDRESS2> , W/R
...
<ADDRESSn> , W/R

כל שורה מכילה כתובת (מספר הקסדצימלי ללא רווחים, ללא קידומת) ודגל המתאר את אופי הגישה: R עבור קריאה ו-W עבור כתיבה.

הנחיות למימוש הסימולטור

1. גודל כתובת הוא תמיד 32 ביט.
2. מדיניות הפינוי של שתי רמות המטמון היא LRU. כתיבה נחשבת גם היא כגישה עבור מדיניות ה-LRU.
3. מדיניות הכתיבה היא Write-through.
4. מדיניות ה-write miss היא no-write-allocate.
5. בגישת קריאה (R):
 - אם הנתון נמצא ב-L1: L1HIT.
 - אם הנתון לא ב-L1 אך נמצא ב-L2: L2HIT. הנתון נטען ל-L1 (ואם נדרש, מפנים שורה מ-L1 לפי LRU).
 - אם הנתון לא נמצא בשתי הרמות: MEMACC. הנתון נטען ל-L1 ול-L2 (ואם נדרש, מפנים שורות, לפי LRU).
6. בגישת כתיבה (W):
 - אם הנתון נמצא ב-L1: L1HIT.
 - אם הנתון לא ב-L1 אך נמצא ב-L2: L2HIT. הנתון לא נטען ל-L1 (no-write-allocate).
 - אם הנתון לא נמצא בשתי הרמות: MEMACC. הנתון לא נטען לאף רמת מטמון.
7. עיקרון ההכלה (Inclusive): כאשר `CACHE_INCLUSIVE=TRUE`, `L1` מוכל ב-L2. אם שורה מפונה מ-L2 (בגלל LRU), יש לפנות אותה גם מ-L1 אם היא קיימת שם.

פורמט קובץ הפלט

עבור כל גישה מקובץ הגישות, שורה אחת בקובץ הפלט:

L1HIT
L2HIT
MEMACC
...

דוגמה

קובץ הגדרות (def.txt):

```
4, TRUE, 1, 16, 2, 64
```

כלומר: גודל שורה 4 בתים, inclusive L1 הוא direct-mapped עם 16 בתים מידע (4 שורות), L2 הוא 2-way set-associative עם 64 בתים מידע (16 שורות, 8 sets).

קובץ גישות (input.txt):

```
00000000 , R
00000004 , R
00000000 , R
00000010 , R
00000000 , R
00000000 , W
```

קובץ פלט (output.txt):

```
MEMACC
MEMACC
L1HIT
MEMACC
L2HIT
L2HIT
```

הסבר:

1. R לכתובת 0x00: לא נמצאת באף מטמון $\Rightarrow$ MEMACC. הנתון נטען ל-L1 (0 tes) ול-L2.
2. R לכתובת 0x04: לא נמצאת באף מטמון $\Rightarrow$ MEMACC. הנתון נטען ל-L1 (1 tes) ול-L2.
3. R לכתובת 0x00: נמצאת ב-L1 (0 tes) $\Rightarrow$ L1HIT.
4. R לכתובת 0x10: לא נמצאת באף מטמון $\Rightarrow$ MEMACC. הכתובת 0x10 ממופה ל-L1 (0 tes) (כמו 0x00), ולכן 0x00 מפונה מ-L1.
5. R לכתובת 0x00: לא ב-L1 (פונתה בשלב 4), אבל נמצאת ב-L2 $\Rightarrow$ L2HIT. הנתון נטען חזרה ל-L1 (מפנה את 0x10).
6. W לכתובת 0x00: נמצאת ב-L1 (נטענה בשלב 5) $\Rightarrow$ L1HIT.

ביחד עם התרגיל מצורפים שני טסטים לדוגמה. אנחנו ממליצים לבדוק שהתרגיל שלכם רץ כמו שצריך עם שני הטסטים ולבנות בעצמכם טסטים נוספים.

שימו לב: בגישת כתיבה שהיא miss בכל הרמות, הנתון **לא** נטען לאף רמת מטמון (no-write-allocate).